PLANTA DE TECHUMBRE

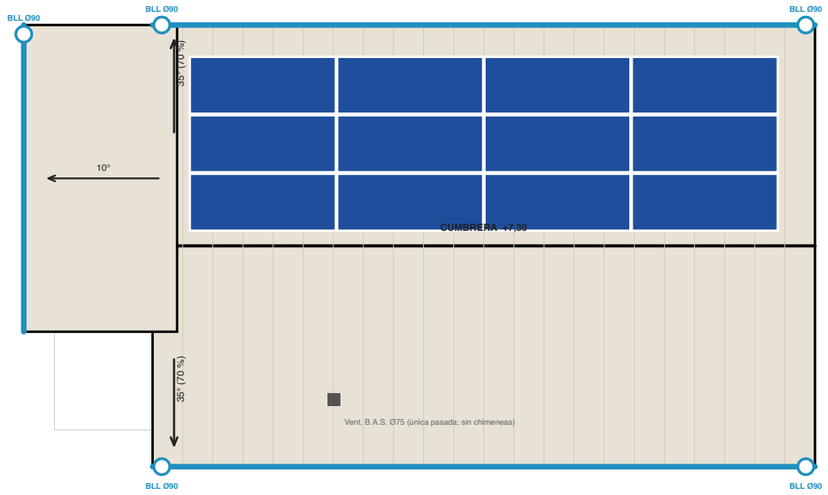
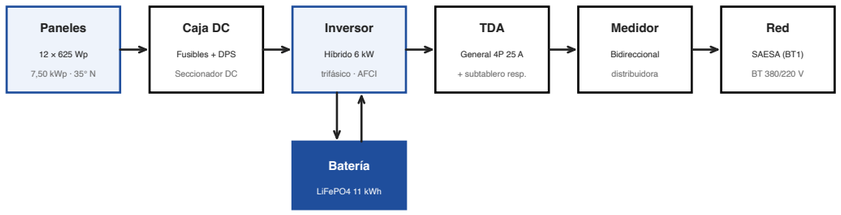


DIAGRAMA UNILINEAL FV HÍBRIDO (net billing + respaldo)



Respaldo: C1, C2, C4, C8 y C13. Dif. inversor 100 mA (5–10 kW, RGR 02). Tierra ≤ 20 Ω. TE4 SEC + net billing SAESA.

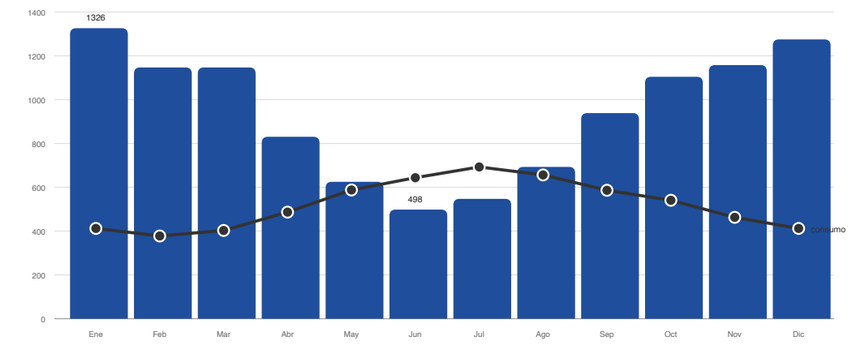
SIMBOLOGÍA

- Panel FV 625 Wp
- Canaleta
- Bajada aguas lluvias
- Pasada de cubierta
- Sentido de caída

Cubierta: zinc-alum prepintado
0,4 mm sobre fieltro y OSB.
Fijación para rachas de 124 km/h.

Producción vs consumo mensual — 12 × 625 Wp (7,50 kWp)

kWh/mes · simulación horaria PVGIS 2016–2020 · barras = producción, línea = consumo supuesto



AGUAS LLUVIAS — intensidad de diseño 66 mm/h (C = 0,95)

Superficie	Área m²	Q (L/s)	Canaleta	Bajadas
Faldón norte	38,88	0,68	Semicirc. 125 mm, pend. 0,5 %	3 × Ø90
Faldón sur	38,88	0,68	Semicirc. 125 mm, pend. 0,5 %	2 × Ø90
Faldón techo bajo	12,50	0,22	Semicirc. 125 mm, pend. 0,5 %	1 × Ø90

COSECHA DE AGUAS LLUVIAS

Faldón norte + techo bajo → estanque 5.000 L (riego, WC, lavado).
Captación anual ≈ 75 m³; enero ≈ 1.700 L → el estanque se llena en invierno
y cubre parte del verano seco. Filtro de primeras aguas + rebalse a infiltración.
Agua de techo con paneles es apta para riego/WC, NO para beber sin tratamiento.

SIMULACIÓN HORARIA FV + BATERÍA (5 años)

Producción 11.289 kWh/año · consumo 6.262 kWh/año (todo eléctrico: BC + ACS + pozo).
Autosuficiencia 79 % · 141 días/año sin comprar a la red.
Batería entrega 2.286 kWh/año (~241 ciclos) · inyección a red 6.130 kWh.
Junio: autosuficiencia 54 %; la red cubre ~296 kWh/mes.
Corte de luz: 28,3 h con batería llena a 0,35 kW (reserva 20 % siempre).
Con auto eléctrico (12.000 km/año, carga solar de día):
consumo 8.308 kWh · autosuficiencia 79 % · igual exporta 4.511 > importa 1.710.
Rieles de aluminio anclados a cerchas; paneles apaisados 3 × 4. Inversor con AFCI.

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**TECHUMBRE, AGUAS LLUVIAS Y PANELES FV**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	TEC-01 · 5 de 14